



UDE C
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje Institucional

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CÓDIGO. CAD102020631

Título: Portafolio Digital — Filoxenia · 7 Pasos del Marco Lógico

Programa: Ingeniería de Sistemas

Equipo: Aza, Lozano, Ortega

Líder CAI CTel

2025 -V2

www.ucundinamarca.edu.co | Vigilada

**"Filoxenia" Una Ia Conversacional Meta-Humana Para El Desarrollo Y Analices
Del Comportamiento Social Humano**

Cristhian Stiven Aza Diaz

Duvan Lozano Romero

Henry Alejandro Ortega

Programa académico

Ingeniera en Sistemas y Computación

Facultad

Universidad de Cundinamarca

Campo de Aprendizaje Institucional: Ciencia, Tecnología e Innovación

Chia Cundinamarca

02 de marzo de 2026

Portafolio Digital del Proyecto Filoxenia

Construcción del Marco Lógico mediante los Seis Pasos Metodológicos

El presente portafolio digital sistematiza la construcción del marco lógico del proyecto Filoxenia mediante siete pasos metodológicos articulados, que parten del análisis de los actores involucrados y culminan en el resumen narrativo del proyecto. Cada paso responde a una técnica específica de planificación de proyectos y mantiene trazabilidad explícita con los pasos anteriores y posteriores, garantizando la coherencia interna del proceso investigativo.

Los siete pasos del portafolio son: análisis de involucrados (mapa de actores y listado E.F.R), árbol de problemas (efectos y causas), árbol de objetivos (finés y medios), análisis de alternativas (matriz comparativa y selección justificada), matriz de relación acción-medio-causa-problema, estructura analítica del proyecto (EAP) y resumen narrativo del marco lógico. Cada paso se acompaña de su diagrama correspondiente como representación visual del análisis realizado.

PASO No. 1

Análisis de Involucrados

El análisis de involucrados es la primera etapa metodológica del proyecto y tiene como propósito identificar a todos los actores que tienen algún tipo de interés, influencia o vínculo con la problemática que aborda Filoxenia. Esta etapa se compone de dos productos visuales: el mapa de actores, que ubica gráficamente a cada involucrado según su nivel de influencia y de interés en el proyecto, y el listado de involucrados estructurado bajo el formato E.F.R, que describe para cada actor su Expectativa, su Fuerza y su Recurso.

1.1 Mapa de Actores

El mapa de actores ubica a cada involucrado en una matriz de cuatro cuadrantes definida por dos ejes: el nivel de interés en el proyecto (eje horizontal) y el nivel de influencia o poder (eje vertical). Esta clasificación permite identificar a los actores prioritarios cuya gestión resulta crítica para el éxito del proyecto. La Figura 1 presenta el mapa de actores del proyecto Filoxenia.

PASO 1.1 — MAPA DE ACTORES

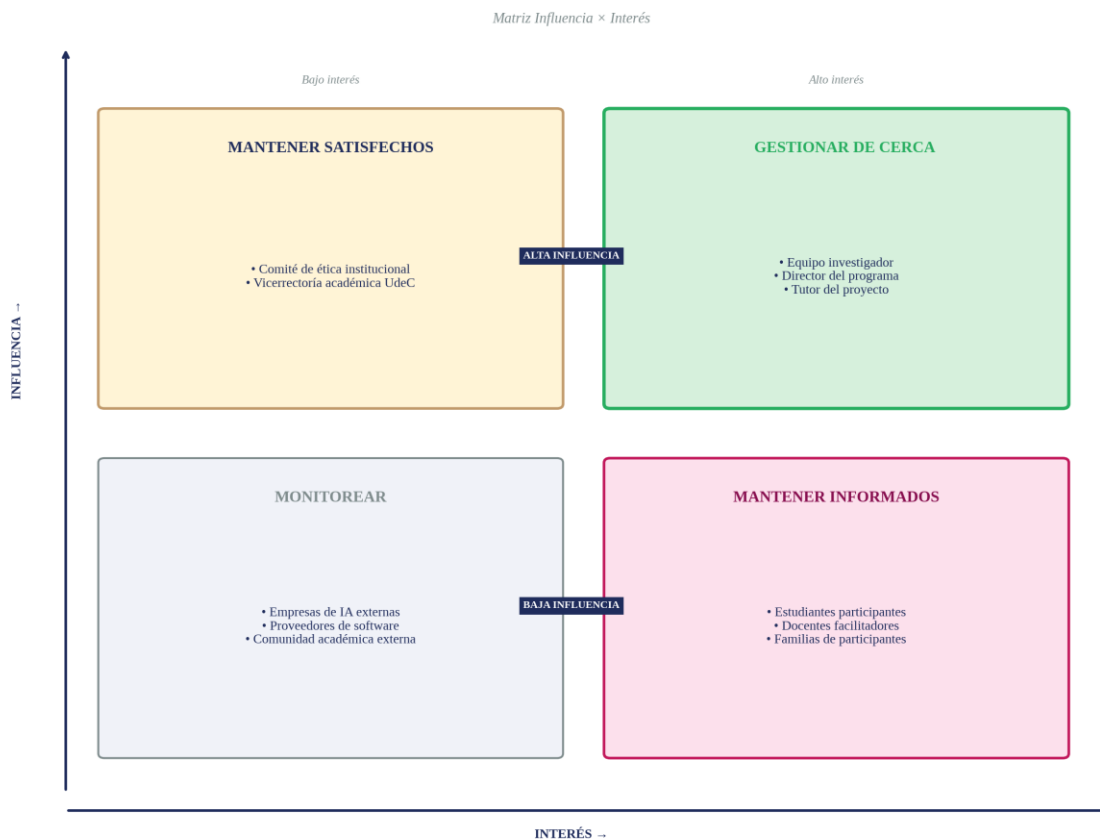


Figura 1. Mapa de actores del proyecto Filoxenia (Influencia × Interés)

El cuadrante crítico es «GESTIONAR DE CERCA», que agrupa al equipo investigador, al director del programa y al tutor del proyecto. Estos actores requieren atención permanente porque combinan alta influencia con alto interés. El cuadrante «MANTENER SATISFECHOS» reúne al comité de ética y a la vicerrectoría académica, cuya aprobación es condición de viabilidad del proyecto. El cuadrante «MANTENER INFORMADOS» incluye a los estudiantes participantes y docentes facilitadores, principales beneficiarios del prototipo. Finalmente, el cuadrante «MONITOREAR» reúne a los actores con menor influencia directa pero relevantes para el contexto técnico y académico del proyecto.

1.2 Listado de Involucrados (E.F.R)

El listado E.F.R desagrega para cada actor identificado tres dimensiones clave: la Expectativa, entendida como aquello que el actor espera obtener o que el proyecto contribuya a lograr; la Fuerza, que corresponde al nivel de poder o capacidad de influencia que el actor puede ejercer sobre el proyecto; y el Recurso, que describe los medios, conocimientos o aportes específicos que el actor puede proporcionar al proceso investigativo. La Figura 2 presenta el listado E.F.R con los cinco actores principales del proyecto.

PASO 1.2 — LISTADO DE INVOLUCRADOS (E.F.R)

Expectativa · Fuerza · Recurso por cada actor

ACTOR	EXPECTATIVA (E)	FUERZA (F)	RECURSO (R)
Estudiantes participantes	Fortalecer habilidades comunicativas	Media: participación voluntaria	Tiempo, retroalimentación, datos
Equipo investigador	Validar prototipo con objetivos científicos	Alta: libera diseño y ejecución	Conocimientos IA, programación, análisis
Docentes facilitadores	Disponer de herramienta complementaria	Media: facilitan acceso al campo	Tiempo de clase, espacios, vinculación
Comité de ética institucional	Garantizar principios éticos de investigación	Alta: aprueba o suspende	Marco normativo, consentimiento, auditoría
Universidad de Cundinamarca	Generar conocimiento aplicado	Alta: infraestructura y respaldo	Espacios, equipos, validación

Figura 2. Listado de Involucrados (Expectativa · Fuerza · Recurso)

La triangulación entre las tres dimensiones permite anticipar conflictos de interés, identificar oportunidades de alianza y dimensionar los recursos disponibles para cada fase del proyecto. Esta lectura estructurada constituye la base para el diseño del plan de comunicación y participación de los involucrados durante el ciclo de vida del proyecto Filoxenia.

PASO No. 2

Árbol de Problemas

El árbol de problemas es una técnica de visualización jerárquica que permite identificar la relación causal entre el problema central, sus causas subyacentes y los efectos que produce. Esta etapa parte del problema central derivado de la pregunta de investigación y se desarrolla en dos direcciones complementarias: hacia abajo, identificando las causas que generan el problema, y hacia arriba, identificando los efectos que el problema produce en los actores involucrados.

2.1 Identificación del Problema Central

El problema central del proyecto Filoxenia, derivado del análisis del estado del arte sobre treinta artículos académicos del Referente de Antecedentes Empíricos (RAE), se formula como: «Insuficiente desarrollo de habilidades comunicativas e integración social en estudiantes universitarios mediante el uso responsable de inteligencia artificial multimodal». Este problema constituye el tronco del árbol y articula los efectos identificados en la sección 2.1 con las causas identificadas en la sección 2.2.

2.2 Árbol de los Efectos y las Causas

La Figura 3 presenta el árbol de problemas completo del proyecto Filoxenia. En la parte superior se ubican los efectos particulares (E1.1 a E5.1) como ramas terminales, y los efectos globales (E1 a E5) que se desprenden directamente del problema central. En la parte inferior se ubican las causas globales (C1 a C5) y las causas particulares (C1.1 a C5.1) como raíces del árbol. Las flechas indican las relaciones causales que conectan cada elemento con sus niveles adyacentes.

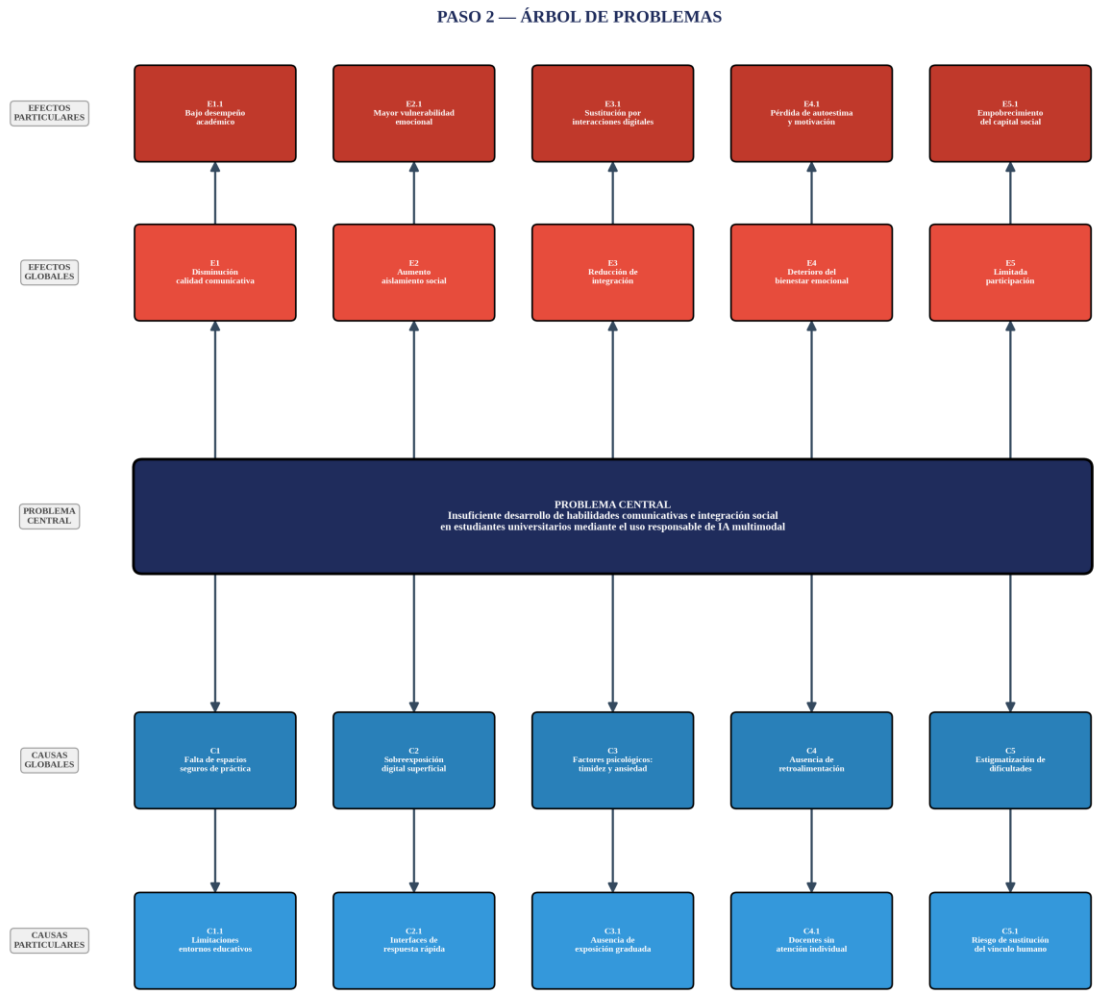


Figura 3. Árbol de Problemas del proyecto Filoxenia (Efectos → Problema Central → Causas)

Los cinco efectos globales identificados son la disminución de la calidad comunicativa (E1), el aumento del aislamiento social (E2), la reducción de oportunidades de integración (E3), el deterioro del bienestar emocional (E4) y la limitada participación ciudadana (E5). Las cinco causas globales son la falta de espacios seguros de práctica conversacional (C1), la sobreexposición a interacciones digitales superficiales (C2), los factores psicológicos de timidez y ansiedad (C3), la ausencia de retroalimentación inmediata (C4) y la estigmatización de las dificultades comunicativas (C5).

PASO No. 3

Árbol de Objetivos

El árbol de objetivos se construye como espejo positivo del árbol de problemas. Cada efecto identificado en el paso anterior se transforma en un fin (la situación deseada que el proyecto contribuye a lograr), y cada causa se transforma en un medio (la acción concreta que el proyecto implementa para atender la causa). Esta transformación permite visualizar de manera clara la relación entre lo que se hace en el proyecto y los resultados esperados.

3.1 Árbol de los Fines y los Medios

La Figura 4 presenta el árbol de objetivos del proyecto Filoxenia. En la parte superior se ubican los fines particulares (F1.1 a F5.1) y los fines globales (F1 a F5) que constituyen la situación deseada en términos de bienestar individual y social. En la parte inferior se ubican los medios globales (M1 a M5) y los medios particulares (M1.1 a M5.1) que el proyecto implementa para atacar las causas identificadas en el árbol de problemas.

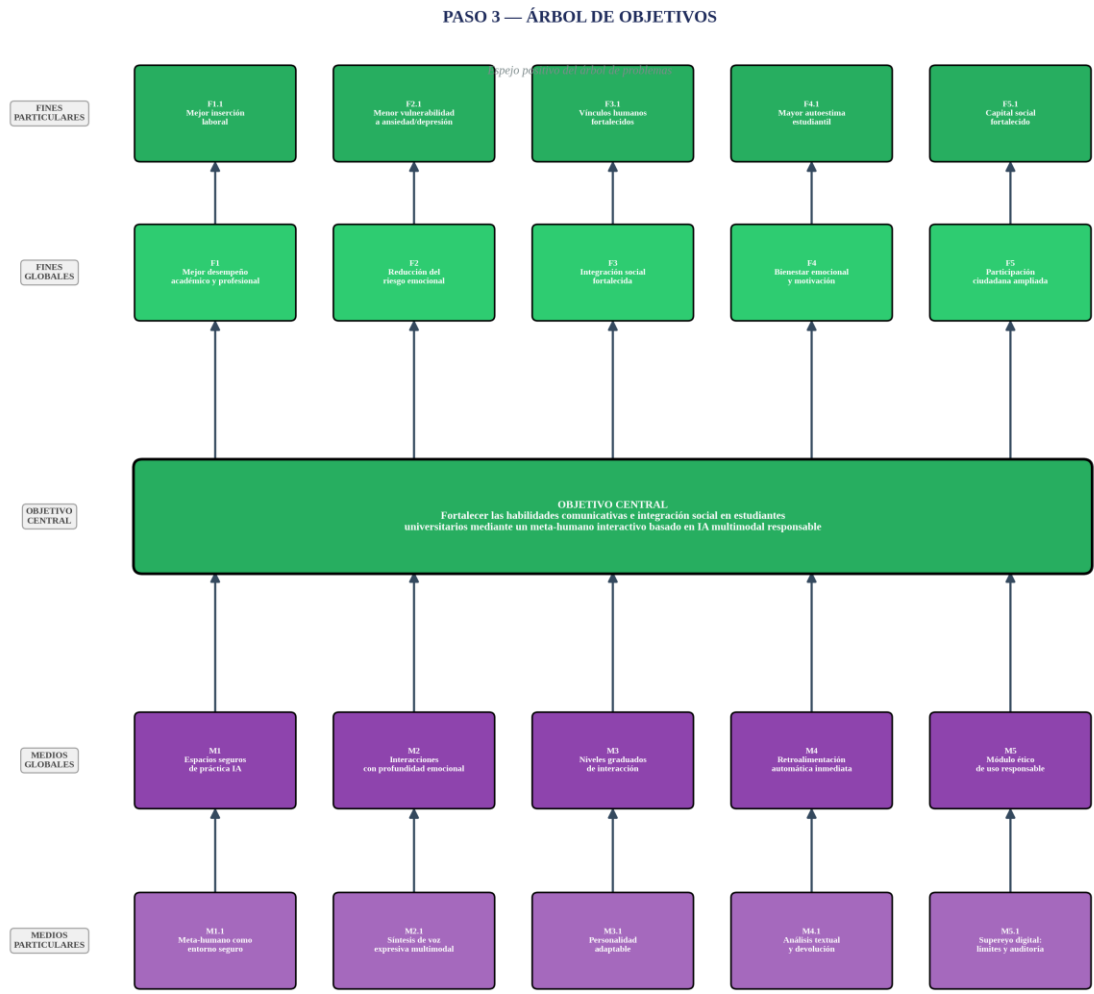


Figura 4. Árbol de Objetivos del proyecto Filoxenia (Fines → Objetivo Central → Medios)

Los cinco medios globales constituyen la base sobre la cual se diseña el prototipo Filoxenia: crear espacios seguros de práctica con IA (M1, atiende C1), diseñar interacciones con profundidad emocional (M2, atiende C2), incorporar niveles graduados de interacción (M3, atiende C3), implementar retroalimentación automática inmediata (M4, atiende C4) y desarrollar el módulo ético de uso responsable (M5, atiende C5). Cada medio mantiene correspondencia uno-a-uno con su causa, garantizando la trazabilidad del diseño respecto al diagnóstico del problema.

PASO No. 4

Análisis de Alternativas

El análisis de alternativas constituye la cuarta etapa metodológica del marco lógico y tiene como propósito explorar diferentes estrategias para abordar el problema central identificado, evaluarlas mediante criterios técnicos, éticos y de viabilidad, y justificar la elección de la alternativa que mejor responde a las causas identificadas en el árbol de problemas. Esta etapa permite garantizar que la solución diseñada (el prototipo Filoxenia) no constituye una elección arbitraria sino el resultado de un proceso comparativo riguroso entre opciones tecnológicas y pedagógicas viables.

4.1 Identificación de Alternativas

A partir del árbol de objetivos elaborado en el paso anterior, el equipo identificó cuatro alternativas viables para fortalecer las habilidades comunicativas y la integración social de estudiantes universitarios mediante el uso responsable de tecnologías. La alternativa A1 corresponde a una IA conversacional multimodal con metahumano (la propuesta Filoxenia), que integra procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento emocional facial, reconocimiento corporal, síntesis de voz expresiva y un módulo ético supervisorio. La alternativa A2 plantea la realización de talleres presenciales tradicionales con docentes facilitadores, basados en role-playing grupal y dinámicas comunicativas sin componente tecnológico. La alternativa A3 propone una aplicación móvil de matchmaking con tutores humanos remotos mediante videollamadas estructuradas. La alternativa A4 corresponde a un chatbot textual simple basado en respuestas pre-programadas, sin capacidades multimodales ni reconocimiento emocional.

4.2 Matriz de Evaluación Comparativa

Cada alternativa se evaluó mediante siete criterios definidos a partir de las causas identificadas en el árbol de problemas y de los medios derivados en el árbol de objetivos. Los criterios son: escalabilidad (capacidad de cobertura masiva), costo de implementación, disponibilidad temporal (24/7), fidelidad emocional y multimodal, generación de espacio

seguro libre de juicio social, retroalimentación inmediata y viabilidad ética con controles supervisorios. Cada criterio se puntuó en una escala de 1 (deficiente) a 5 (óptimo). La Tabla 1 presenta la matriz de evaluación comparativa.

Tabla 1. Matriz de Evaluación Comparativa de Alternativas (escala 1–5)

Criterio	A1 Filoxenia	A2 Talleres	A3 App Tutores	A4 Chatbot
Escalabilidad (cobertura)	5	2	3	5
Costo de implementación	3	4	2	5
Disponibilidad permanente (24/7)	5	1	2	5
Fidelidad emocional y multimodal	5	4	3	1
Espacio seguro libre de juicio	5	2	3	4
Retroalimentación inmediata	5	3	3	4
Viabilidad ética y control	4	5	4	3
TOTAL (sobre 35)	32	21	20	27

4.3 Selección y Justificación de la Alternativa

La alternativa A1 (IA conversacional multimodal Filoxenia) obtiene el puntaje más alto con 32 sobre 35 puntos posibles y se selecciona como la solución del proyecto. Su superioridad respecto a las demás alternativas se fundamenta en tres aspectos diferenciales. Primero, la combinación multimodal (lenguaje natural, reconocimiento emocional facial, reconocimiento corporal y síntesis de voz expresiva) proporciona retroalimentación más rica que cualquier otra alternativa, atendiendo simultáneamente las cinco causas identificadas en el árbol de problemas. Segundo, la disponibilidad permanente elimina la barrera temporal y geográfica que limita las alternativas presenciales, permitiendo que estudiantes con timidez o ansiedad practiquen sin la presión social inmediata característica de los entornos grupales. Tercero, la incorporación del módulo ético supervisorio (M5) permite mantener controles automáticos de contenido, sesgos y límites de uso que el chatbot simple (A4) no puede ofrecer y que las alternativas humanas (A2, A3) gestionan de manera variable según el facilitador.

La alternativa A2 (talleres presenciales) se conserva como complemento posible en una fase posterior de hibridación, no como alternativa excluyente, puesto que su fortaleza ética y pedagógica puede potenciar la fase de validación empírica. Las alternativas A3 y A4

fueron descartadas: la A3 por su baja escalabilidad y la dificultad operativa de garantizar la disponibilidad continua de tutores humanos calificados, y la A4 por su limitada fidelidad emocional y multimodal, que no permite atender las causas C2 (sobreexposición a interacciones digitales superficiales) ni C3 (factores psicológicos de timidez y ansiedad). La selección de A1 establece, en consecuencia, la base sobre la cual se desarrolla la matriz de trazabilidad acción-medio-causa-problema en el siguiente paso.

PASO No. 5

Matriz Acción → Medio → Causa → Problema

La matriz acción-medio-causa-problema sistematiza la trazabilidad completa entre la acción concreta que se ejecuta en el proyecto y el problema que se busca resolver. Cada fila de la matriz representa una cadena lógica de cuatro elementos: la acción específica que el equipo realiza, el medio que esta acción implementa, la causa del problema que el medio combate, y el problema central al que la cadena contribuye a resolver. Esta matriz constituye la base para definir los componentes del proyecto en la siguiente fase.

5.1 Matriz de Trazabilidad de Acciones

La Figura 5 presenta la matriz de trazabilidad con las cinco acciones principales del prototipo Filoxenia. Cada fila desglosa la cadena causal completa desde la acción técnica concreta hasta el problema central que se busca resolver, evidenciando que ninguna acción del proyecto es arbitraria sino que responde directamente a una causa identificada en el árbol de problemas.

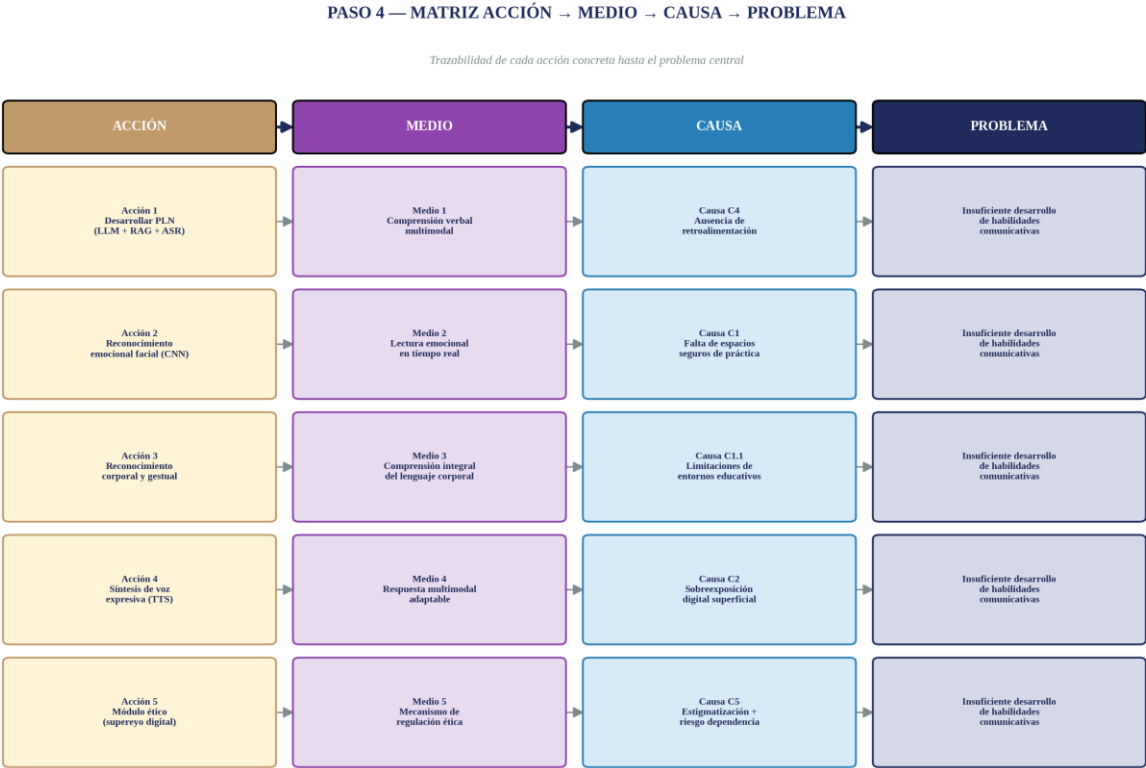


Figura 5. Matriz Acción → Medio → Causa → Problema del proyecto Filoxenia

5.2 Despliegue de Medios con sus Sub-Acciones

La Figura 6 presenta el despliegue de los cinco medios del proyecto con sus sub-acciones técnicas asociadas. Esta vista permite identificar las tareas concretas que cada medio requiere para su implementación, y constituye el insumo directo para la planificación de las actividades del cronograma del proyecto.

PASO 4.2 — DESPLIEGUE DE MEDIOS CON SUS ACCIONES



Figura 6. Despliegue de los cinco medios del proyecto Filoxenia con sus sub-acciones

El despliegue evidencia que cada medio integra entre tres y cuatro sub-acciones técnicas específicas. El Medio 1 (PLN) integra el modelo de lenguaje grande, la arquitectura RAG, el reconocimiento automático de voz y la gestión de turnos conversacionales. El Medio 2 (reconocimiento emocional) articula CNN sobre unidades de acción facial, análisis de cinemática y análisis por regiones. El Medio 3 (reconocimiento corporal) comprende estimación de pose, detección de gestos y análisis postural. El Medio 4 (síntesis de voz) integra TTS prosódico, adaptación contextual y personalidad configurable. Finalmente, el Medio 5 (módulo ético) articula filtros de contenido, auditoría de logs, monitoreo de sesgos y límites de uso.

PASO
No. 6

Estructura Analítica del Proyecto (EAP)

La Estructura Analítica del Proyecto (EAP) consolida en una representación jerárquica única los productos generados en los pasos anteriores. La EAP se compone de cuatro niveles ordenados de mayor a menor abstracción: el Fin (impacto general al que el proyecto contribuye), el Propósito (resultado directo que el proyecto produce), los Componentes (productos tangibles del proyecto, derivados de los medios) y las Actividades (acciones concretas que producen los componentes). La EAP constituye el insumo directo para la elaboración del Resumen Narrativo en el paso siguiente.

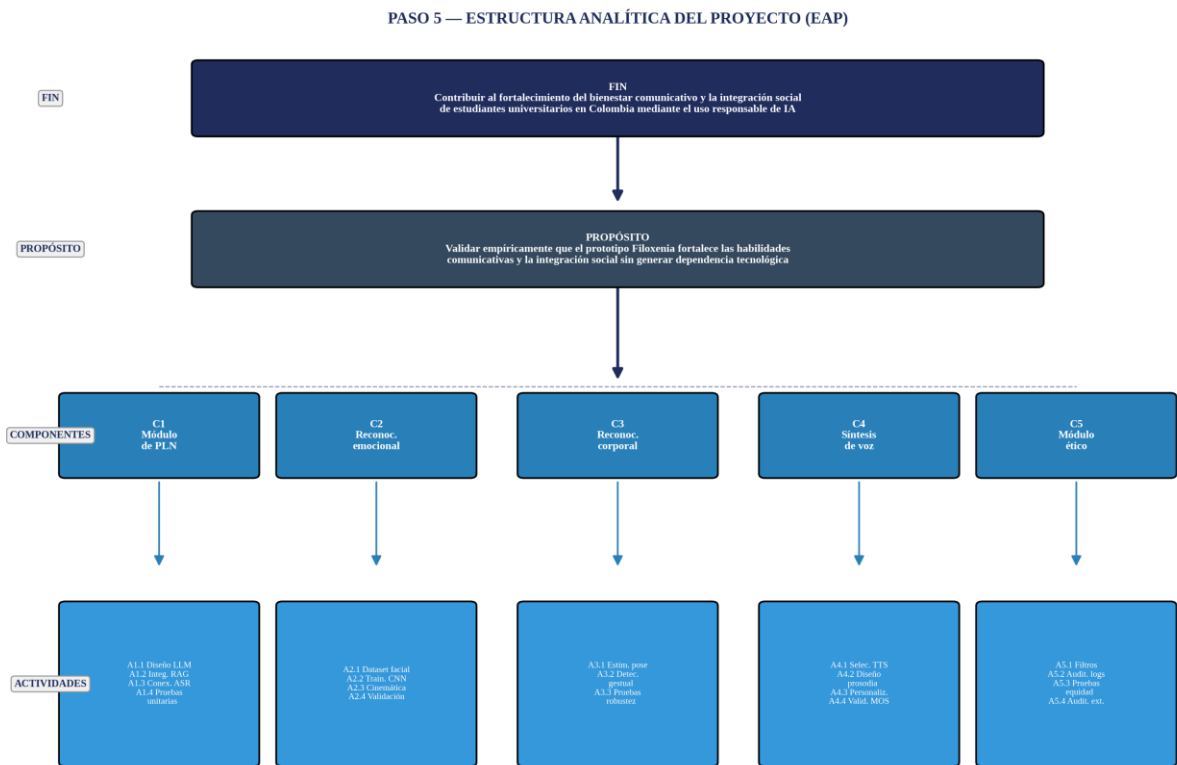


Figura 7. Estructura Analítica del Proyecto (EAP) del proyecto Filoxenia

El Fin del proyecto es contribuir al fortalecimiento del bienestar comunicativo y la integración social de estudiantes universitarios en Colombia mediante el uso responsable de tecnologías de inteligencia artificial multimodal. El Propósito es validar empíricamente que el prototipo Filoxenia fortalece estas habilidades sin generar dependencia tecnológica. Los cinco Componentes corresponden a los cinco medios del árbol de objetivos, ahora formulados como productos tangibles del proyecto: módulo de PLN, módulo de reconocimiento emocional, módulo de reconocimiento corporal, módulo de síntesis de voz y módulo ético supervisorio. Las Actividades son las tareas concretas planificadas para producir cada componente.

PASO
No. 7

Resumen Narrativo

El resumen narrativo, también conocido como matriz de marco lógico, constituye la consolidación final de los pasos anteriores en una herramienta única que articula los cuatro niveles de la EAP con sus indicadores, medios de verificación y supuestos. Esta matriz responde a cuatro preguntas fundamentales: qué se quiere lograr (resumen narrativo), cómo se medirá el logro (indicadores verificables), dónde se obtendrá la evidencia del logro (medios de verificación) y qué condiciones externas deben cumplirse para que la cadena causal del proyecto se sostenga (supuestos).

PASO 6 — RESUMEN NARRATIVO (Matriz de Marco Lógico)

Articulación de los 4 niveles con indicadores, medios de verificación y supuestos

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al fortalecimiento del bienestar comunicativo	+15% en bienestar y participación social (6 meses)	Estudios longitudinales institucionales	Voluntad institucional de adoptar IA ética
PROPÓSITO	Validar Filoxenia: fortalecer habilidades sin dependencia	Mejora $p < 0.05$ en V2; sin incremento V3 (dep. tecnología)	Resultados del BCT (T0-T1-T2); informe estadístico	Participantes mantienen asistencia 4 semanas
COMPONENTES	5 módulos funcionales implementados	WER: 95%; precisión $\geq 80\%$; latencia $< 2s$; MOS ≥ 3.5	Logos del sistema; pruebas técnicas; validación dataset	APIs LLM disponibles; recursos cloud suficientes
ACTIVIDADES	Diseño, integración, pruebas unitarias y piloto	100% del cronograma ejecutado en plazos	Cronograma aprobado; actas equipo; documentación	Disponibilidad del equipo; sin interrupciones institucionales

Figura 8. Resumen Narrativo del proyecto Filoxenia (Matriz de Marco Lógico)

Los indicadores verificables del proyecto se han diseñado para ser concretos, medibles y temporalmente delimitados. A nivel de Fin, se espera un incremento del quince por ciento en bienestar comunicativo y participación social en la población piloto al cabo de seis meses post-intervención. A nivel de Propósito, se espera una mejora estadísticamente significativa ($p < 0.05$) en escalas Likert de habilidades comunicativas (V2) entre las mediciones T0 y T2, sin incremento en indicadores de dependencia tecnológica (V3). A nivel de Componentes, los criterios técnicos son: Word Error Rate del módulo ASR menor al ocho por ciento, precisión del clasificador emocional superior al ochenta por ciento, latencia media de respuesta menor a dos segundos, y Mean Opinion Score del módulo de voz mayor o igual a 3.5.

Los medios de verificación del proyecto se distribuyen entre fuentes técnicas (logs automáticos del sistema, validaciones con datasets estandarizados, reportes de pruebas técnicas) y fuentes empíricas (resultados del RCT con mediciones pre-post-seguimiento, cuestionarios validados, informe estadístico final). Los supuestos críticos del proyecto incluyen la voluntad institucional de adoptar tecnologías de inteligencia artificial con criterios éticos, el mantenimiento de la asistencia de los participantes durante las cuatro semanas de la intervención, la disponibilidad de APIs de modelos de lenguaje grande durante el desarrollo y la ausencia de eventos disruptivos institucionales durante la ejecución del proyecto.

Conclusiones del Portafolio

La aplicación de los siete pasos del marco lógico al proyecto Filoxenia permitió construir una estructura metodológica completa que articula el análisis del problema con la respuesta tecnológica diseñada. Las conclusiones del proceso son tres.

Primero, la trazabilidad establecida entre los siete pasos garantiza que ninguna decisión del proyecto sea arbitraria. El análisis de involucrados identifica los actores clave y sus expectativas; el árbol de problemas sistematiza el diagnóstico empírico del problema central; el árbol de objetivos transforma cada causa en un medio operativo; el análisis de alternativas evalúa comparativamente cuatro estrategias y justifica la selección de Filoxenia mediante criterios técnicos, éticos y de viabilidad; la matriz de acciones traza cada componente técnico hasta una causa específica; la EAP consolida los componentes y actividades en una jerarquía analítica; y el resumen narrativo articula todo el proyecto con indicadores verificables y supuestos explícitos.

Segundo, los cinco componentes del prototipo Filoxenia (procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento emocional facial, reconocimiento corporal, síntesis de voz expresiva y módulo ético supervisorio) mantienen correspondencia uno-a-uno con las cinco causas globales del árbol de problemas. Esta correspondencia es condición necesaria para la validez interna del proyecto y constituye uno de los principales aportes diferenciales del diseño.

Tercero, los indicadores y supuestos del resumen narrativo orientan las fases pendientes del proyecto, en particular el desarrollo del prototipo (TRL 4-5) y las pruebas piloto con usuarios (TRL 6-7) descritas en el anteproyecto institucional. Esta articulación entre el portafolio metodológico y el cronograma operativo garantiza la sostenibilidad y transferibilidad del proyecto a otros contextos institucionales.

<https://niumaster69.github.io/filoxenia-portafolio/>